

建模与辨识重点

考试题型

8个填空 8×2

主要考察课上强调记公式的内容，比如限定记忆法的 θ^* 就不用记

6个单选 6×2

4个名词解释 4×3

eg. 什么叫最小二乘

6个大题 $8 \sim 12 \times 6$

分析题

- 涉及跨章节方法对比、关系、优缺点比较、改进方法
 - eg. 第三章一个方法、第四章一个方法，对比分析二者关系
 - eg. 神经网络、遗传算法，对比二者关系、优缺点、各自异同、是否可以改进
- 或课上讲的（例子？之前考过期末评教的例子）

计算题

证明题

带计算器！！

都是基础，重点掌握基础知识

重点梳理

重点：最小二乘算法、卡尔曼滤波、迭代算法（wy）

第一章 引论

上课讲的都在考试范围内

系统建模与辨识的概念、与控制的关系

主要出在选择题和填空

第二章 线性静态模型的辨识

最小二乘

病态方程求解

最大似然估计

第三章 离散线性动态模型的最小二乘估计

离散线性动态系统最小二乘估计

3.1 问题的提法及一次完成最小二乘估计

3.2 最小二乘估计的递推算法

3.3 时变系统的实时算法

卡尔曼滤波

3.4 3.5不考

第四章 相关（有色）噪声情形的辨识算法

辅助变量法

闭环系统的辨识

注意概念，可能会出选择

增广、最大不考

第五章 模型阶的辨识

5.1 单变量线性系统阶的辨识（4考1or2）

行列式比法

损失函数法

F-检验法

赤池信息准则法

5.2 5.3不考

第八章 非线性系统辨识

8.1 引言

8.2 单纯性搜索法

8.3 迭代算法的基本原理

8.4 牛顿-拉夫森算法

8.5 麦夸特算法

第十一章 神经网络模型

讲什么考什么，不考的都没讲

11.1 引言

11.2 神经组织的基本特征和人工神经元

11.3 多层前馈神经网络模型

11.4 11.5不考

第十三章 遗传算法及应用简介

讲什么考什么，不考的都没讲

13.1 引言

13.2 遗传算法的计算机实现

13.3 遗传算法的工作过程举例